Normalización a 3FN

Integrantes Agustin Zaldivar: 202473602-7 Mauricio Gonzalez 202411554-5 |
Convención: los atributos entre corchetes forman la clave primaria (PK) *X Y* significa X determina funcionalmente a Y. Las FK se indican con (FK).

Inicio

La normalización se basa en las dos vistas de usuario del anexo (Comprobante de Reserva y Ficha de Atención) y en el modelo de la Tarea 1. Como la Tarea 2 incorpora un login, se agregan los datos de acceso (correo, contraseña, rol) que no aparecen en las vistas

-Relacion universal (sin normalizar)

Se juntan todos los campos de ambas vistas en una sola relación. Entre llaves están los grupos repetitivos (una ficha puede tener varios diagnósticos y varias líneas de receta):

R([nro_cita], fecha, hora, estado, rut_paciente, nombre_paciente, fecha_nacimiento, sexo, prevision, telefono, comuna_residencia, rut_medico, nombre_medico, email_medico, especialidad, codigo_centro, nombre_centro, comuna, region, nro_atencion, motivo_consulta, observaciones, { codigo_cie10, descripcion_dx }, { medicamento, dosis, dias_tratamiento })

Además, por las reglas de negocio un médico puede tener varias especialidades y atender en varios centros, los dos son atributos multivalorados del medico

-Dependencias funcionales (DF)

N°	Dependencia funcional	Origen / justificación
DF1	nro_cita -> fecha, hora, estado, rut_paciente, rut_medico, especialidad, codigo_centro	Vista 1. Una cita es un único agendamiento de un paciente con un médico, en un centro, para una especialidad.
DF2	rut_paciente -> nombre_paciente, fecha_nacimiento, sexo, prevision, telefono, comuna_residencia	Vistas 1 y 2. Los datos personales dependen solo del paciente.
DF3	rut_medico -> nombre_medico, email_medico	Vista 2. Los datos del médico dependen solo del médico.
DF4	codigo_centro -> nombre_centro, comuna, region	Vista 1. Los datos del centro dependen solo del centro.
DF5	nro_atencion -> nro_cita, motivo_consulta, observaciones nro_cita -> nro_atencion	Vista 2. Una atención corresponde a exactamente una cita (1:1) y existe solo si la cita está Atendida.
DF6	codigo_cie10 -> descripcion_dx	Vista 2. Cada código CIE-10 tiene una única descripción.
DF7	id_receta -> nro_atencion, medicamento, dosis, dias_tratamiento	Vista 2. Cada línea de receta pertenece a una sola atención.
DF8	(rut_medico, fecha, hora) es único (rut_paciente, fecha, hora) es único	Reglas de negocio: sin sobreagendamiento del médico y sin dos citas simultáneas del paciente.

Dependencias multivaloradas: rut_medico ->-> especialidad, rut_medico ->-> codigo_centro, nro_atencion ->-> codigo_cie10.

-Primera Forma Normal (1FN)

Criterio: todos los atributos son atómicos y no hay grupos repetitivos ni atributos multivalorados. Qué se hace: cada grupo repetitivo o multivalorado se saca a una relación propia que lleva la clave de la relación de origen.

Problema detectado	Solución aplicada
{codigo_cie10, descripcion_dx}: una atención tiene varios diagnósticos.	Nueva relación R2(nro_atencion, codigo_cie10, descripcion_dx), PK compuesta.
{medicamento, dosis, dias_tratamiento}: una atención tiene varias líneas de receta.	Nueva relación R3(id_receta, nro_atencion, medicamento, dosis, dias_tratamiento). Se usa id_receta como PK porque un mismo medicamento podría repetirse en una atención.
especialidad multivalorada del médico (1 a 3).	Nueva relación R4(rut_medico, especialidad), PK compuesta.
codigo_centro multivalorado del médico (≥1).	Nueva relación R5(rut_medico, codigo_centro), PK compuesta.

Resultado en 1FN:

R1([nro_cita], fecha, hora, estado, rut_paciente, nombre_paciente, fecha_nacimiento, sexo, prevision, telefono, comuna_residencia, rut_medico, nombre_medico, email_medico, especialidad, codigo_centro, nombre_centro, comuna, region, nro_atencion, motivo_consulta, observaciones)

R2([nro_atencion, codigo_cie10], descripcion_dx)

R3([id_receta], nro_atencion (FK), medicamento, dosis, dias_tratamiento)

R4([rut_medico, especialidad])

R5([rut_medico, codigo_centro])

-Segunda Forma Normal (2FN)

Criterio: estar en 1FN y que ningún atributo no clave dependa de *una parte* de una clave compuesta (dependencia parcial). Solo pueden tener dependencias parciales las relaciones con PK compuesta.

Relación	¿PK compuesta?	Análisis	Resultado
R1	No (nro_cita)	Con PK simple no existen dependencias parciales.	Ya cumple 2FN.
R2	Sí (nro_atencion, codigo_cie10)	descripcion_dx depende solo de codigo_cie10 (DF6), es decir, de una parte de la PK -> dependencia parcial.	Se separa: Diagnostico(codigo_cie10, descripcion) y Atencion_Diagnostico(nro_atencion, codigo_cie10).
R3	No (id_receta)	PK simple.	Ya cumple 2FN.
R4, R5	Sí	No tienen atributos no clave.	Ya cumplen 2FN.

Resultado en 2FN:

R1([nro_cita], fecha, hora, estado, rut_paciente, nombre_paciente, fecha_nacimiento, sexo, prevision, telefono, comuna_residencia, rut_medico, nombre_medico, email_medico, especialidad, codigo_centro, nombre_centro, comuna, region, nro_atencion, motivo_consulta, observaciones)

Diagnostico([codigo_cie10], descripcion)

Atencion_Diagnostico([nro_atencion, codigo_cie10])

R3 (Receta)([id_receta], nro_atencion (FK), medicamento, dosis, dias_tratamiento)

R4([rut_medico, especialidad])

R5([rut_medico, codigo_centro])

-Tercera Forma Normal (3FN)

Criterio: estar en 2FN y que ningún atributo no clave dependa de otro atributo no clave (dependencia transitiva). R1 concentra varias dependencias transitivas, porque nro_cita determina a un paciente, un médico, un centro, etc., y esos a su vez determinan sus propios atributos.

Dependencia transitiva en R1	Por qué es transitiva	Relación que se crea
nro_cita -> rut_paciente -> nombre_paciente, fecha_nacimiento, sexo, prevision, telefono, comuna_residencia	Los datos personales dependen de rut_paciente, no de la cita (DF2).	Paciente
nro_cita -> rut_medico -> nombre_medico, email_medico	Los datos del médico dependen de rut_medico, no de la cita (DF3).	Medico
nro_cita -> codigo_centro -> nombre_centro, comuna, region	Los datos del centro dependen de codigo_centro, no de la cita (DF4).	CentroMedico
nro_cita -> estado (texto repetido)	El estado es un valor de un dominio fijo (5 valores).	EstadoCita (catálogo)
rut_paciente -> prevision (texto repetido)	La previsión es un dominio fijo (Fonasa / Isapre / Particular).	Prevision (catálogo)
nro_cita -> especialidad (texto repetido); R4 también la repite	La especialidad es un dominio reutilizado por cita y médico.	Especialidad (catálogo)
nro_cita -> nro_atencion -> motivo_consulta, observaciones	Los datos clínicos dependen de la atención (DF5). Además, solo existen si la cita fue Atendida: dejarlos en R1 produciría NULL en las demás citas.	Atencion (con id_cita único: relación 1:1 con Cita)

Se comprueba también que Diagnostico, Atencion_Diagnostico, Receta, R4 y R5 no tienen dependencias transitivas (sus atributos no clave dependen solo de la clave). R4 y R5 pasan a ser las tablas intermedias Medico_Especialidad y Medico_Centro.

Resultado en 3FN (relaciones de negocio):

Cita([nro_cita], fecha_hora, rut_paciente (FK), rut_medico (FK), codigo_centro (FK), especialidad (FK), estado (FK))

Atencion([nro_atencion], nro_cita (FK, único), motivo_consulta, observaciones)

Paciente([rut_paciente], nombre_paciente, fecha_nacimiento, sexo, prevision (FK), telefono, comuna_residencia)

Medico([rut_medico], nombre_medico, email_medico) CentroMedico(

[codigo_centro], nombre_centro, comuna, region) Medico_Especialidad(

[rut_medico (FK), especialidad (FK)]) Medico_Centro([rut_medico (FK),

codigo_centro (FK)]) Diagnostico([codigo_cie10], descripcion)

Atencion_Diagnostico([nro_atencion (FK), codigo_cie10 (FK)])

Receta([id_receta], nro_atencion (FK), medicamento, dosis, dias_tratamiento)

EstadoCita / Prevision / Especialidad(catálogos: [id], nombre)

Verificación de las reglas de negocio en el modelo

- Médico con la especialidad solicitada y que atiende en el centro: en Cita, el par (médico, especialidad) es FK compuesta hacia Medico_Especialidad y el par (médico, centro) es FK compuesta hacia Medico_Centro.
- Sin sobreagendamiento: UNIQUE (médico, fecha_hora) y UNIQUE (paciente, fecha_hora) en Cita (DF8).
- Sin recetas huérfanas: Receta.id_atencion es FK NOT NULL.

- Atención solo si la cita está Atendida: no es expresable solo con claves; se implementa con triggers.

-Esquema físico final

En la implementación se reemplaza el RUT por un id interno autoincremental como PK (los catálogos usan id numérico). Justificación: el RUT se mantiene como UNIQUE y NOT NULL (sigue identificando a la persona), pero como PK un id entero es más pequeño para las FK, no cambia si se corrige un RUT mal digitado y evita arrastrar el guion y el dígito verificador en todas las tablas. Esto no altera la normalización: el RUT sigue siendo una clave candidata.

Tabla	PK	Atributos y claves foráneas
Rol, Prevision, EstadoCita, Especialidad	id_rol / id_prevision / id_estado / id_especialidad	nombre (UNIQUE). Catálogos fijos (dominios).
Usuario	id_usuario	email (UNIQUE), password_hash, id_rol (FK -> Rol)
CentroMedico	id_centro	codigo_interno (UNIQUE), nombre, comuna, region
Paciente	id_paciente	id_usuario (FK, UNIQUE), rut (UNIQUE), nombre_completo, fecha_nacimiento, sexo, id_prevision (FK), telefono (opcional), comuna_residencia
Medico	id_medico	id_usuario (FK, UNIQUE), rut (UNIQUE), nombre_completo
Medico_Especialidad	(id_medico, id_especialidad)	FK -> Medico, FK -> Especialidad (máximo 3 por médico: trigger)
Medico_Centro	(id_medico, id_centro)	FK -> Medico, FK -> CentroMedico
Cita	id_cita	fecha_hora, id_paciente (FK), id_medico, id_centro, id_especialidad, id_estado (FK). FK compuestas (id_medico, id_especialidad) -> Medico_Especialidad y (id_medico, id_centro) -> Medico_Centro. UNIQUE (id_medico, fecha_hora) y UNIQUE (id_paciente, fecha_hora)
Atencion	id_atencion	id_cita (FK, UNIQUE), motivo_consulta, observaciones
Diagnostico	codigo_cie10	descripcion
Atencion_Diagnostico	(id_atencion, codigo_cie10)	FK -> Atencion, FK -> Diagnostico
Receta	id_receta	id_atencion (FK, NOT NULL), medicamento, dosis, dias_tratamiento (> 0)

Cambios respecto a las vistas y la Tarea 1

- Tabla Usuario y Rol (login): las vistas no incluyen credenciales, pero la Tarea 2 exige login con tres roles. Usuario(id_usuario) -> email, password_hash, id_rol; email es clave candidata. El e-mail del médico de la Vista 2 se obtiene de Usuario, por lo que no se repite en Medico (evita redundancia). El Administrador es un Usuario con rol 3 y no necesita tabla propia.
- Estado, previsión y especialidad son catálogos, tal como se pidió en la Tarea 1.
- Diagnósticos: el catálogo Diagnostico evita repetir la descripción de cada código CIE-10 en cada atención.
- Supuesto sobre comuna y región: en CentroMedico, la región podría depender de la comuna (comuna -> region). Como los requisitos piden registrar comuna y región como datos del centro y no se solicita un catálogo geográfico, se mantienen como atributos del centro (cada centro se identifica por su código). Si se modelara un catálogo de comunas, se crearía la tabla Comuna(id_comuna, nombre, region) y el centro referenciaría a Comuna.